Devoir à la maison

DM9 — Former une commission — 45 min, après S35.

Une équipe comprend cinq enseignants et sept élèves, tous distincts. On forme une commission de quatre personnes.

1. Combien de commissions différentes peut-on former ?
2. Combien de commissions contiennent exactement deux élèves ?
3. Combien de commissions contiennent au moins un enseignant et au moins un élève ?
4. Parmi les membres d'une commission de la question 2, on désigne un président enseignant et un secrétaire élève. Dénombrer les choix de la commission accompagnée de ces deux attributions.
5. En dénombrant les commissions selon leur nombre d'enseignants, démontrer que

$$\sum_{k=0}^{4} \binom{5}{k}\binom{7}{4-k} = \binom{12}{4}.$$